

Teste Técnico: Análise de Teste ABC - Desempenho dos Grupos de Clientes

Imagine que estamos realizando um **Teste ABC** para avaliar o impacto de uma nova funcionalidade na nossa base de clientes. Os clientes foram aleatoriamente designados a um dos seguintes grupos:

- **Grupo A (Controle):** Clientes que não foram expostos à nova funcionalidade
- **Grupo B (Variante):** Clientes que foram expostos à nova funcionalidade.
- **Grupo C (Variante):** Clientes que foram expostos à outra nova funcionalidade.

E o objetivo deste teste é entender o desempenho de cada grupo e selecionar o que teve a melhor performance para ser nossa funcionalidade de hoje em diante.

Utilizando os dados genéricos do **teste_tecnico.zip** que está [neste link](#) responda algumas perguntas:

1. Qual grupo você escolheria para ser a nossa funcionalidade? Por que?
2. De acordo com suas análises, o estado do usuário influencia no valor das vendas?
3. Quais são os estados e cidades com maior valor em vendas? Liste-os em ordem decrescente.
4. A categoria do produto ou quantidade de itens do pedido influencia no status no pedido?
5. Sinta-se à vontade para explorar outras métricas que julgar relevantes para avaliar o sucesso da funcionalidade nova.

Você poderá utilizar a ferramenta que sentir confortável para fazer as análises e criar os gráficos. Mas será um **diferencial se você utilizar SQL** para gerar os resultados, usando a biblioteca Python **pandasql**, por exemplo.

A forma de apresentar o resultado deste teste cabe a você, mas lembre-se de deixar a memória de cálculo/códigos expostos para a nossa avaliação.

Documentação dos dados de Vendas Online

1. clientes.csv

Este arquivo contém informações detalhadas sobre os clientes cadastrados na plataforma.

- **cliente_id:** Identificador único de cada cliente. INTEGER.

- **nome:** O nome completo do cliente. STRING.
 - **email:** O endereço de e-mail único do cliente. STRING.
 - **data_cadastro:** A data em que o cliente se registrou na plataforma. DATE.
 - **cidade:** A cidade de residência do cliente. STRING.
 - **estado:** A sigla do estado de residência do cliente (por exemplo, SP, RJ). STRING.
 - **grupo:** Esta coluna indica o grupo de um Teste A/B ao qual o cliente foi designado (A para o grupo de controle e B para a variante). STRING.
-

2. produtos.csv

Este arquivo armazena os detalhes de todos os produtos que estão disponíveis para venda.

- **produto_id:** Identificador único de cada produto. INTEGER.
 - **nome_produto:** O nome completo do produto. STRING.
 - **descricao:** Uma breve descrição do produto. STRING.
 - **preco:** O preço unitário de venda do produto. NUMERIC ou BIGNUMERIC.
 - **categoria:** A categoria à qual o produto pertence (por exemplo, Eletrônicos, Roupas, Alimentos). STRING.
-

3. pedidos.csv

Este arquivo registra as informações principais de cada pedido realizado pelos clientes.

- **pedido_id:** Identificador único de cada pedido. INTEGER.
 - **cliente_id:** O identificador do cliente que fez o pedido. Este campo serve como uma chave estrangeira, ligando ao cliente_id na tabela clientes.csv. INTEGER.
 - **data_pedido:** A data e a hora exatas em que o pedido foi efetuado. TIMESTAMP.
 - **status:** O status atual do pedido (por exemplo, Pendente, Processando, Enviado, Entregue, Cancelado). STRING.
 - **valor_total:** O valor monetário total do pedido, incluindo todos os itens. NUMERIC ou BIGNUMERIC.
-

4. itens_pedido.csv

Este arquivo detalha cada item individual que compõe um pedido. Um único pedido pode ter um ou mais itens.

- **item_id:** Identificador único de cada item dentro de um pedido específico. INTEGER.

- **pedido_id**: O identificador do pedido ao qual este item pertence. Este campo serve como uma chave estrangeira, ligando ao pedido_id na tabela pedidos.csv. INTEGER.
- **produto_id**: O identificador do produto que foi comprado. Este campo serve como uma chave estrangeira, ligando ao produto_id na tabela produtos.csv. INTEGER.
- **quantidade**: A quantidade do produto específico incluída neste item do pedido. INTEGER.
- **preco_unitario**: O preço unitário do produto no momento em que a compra foi realizada. Este valor pode ser diferente do preço atual na tabela produtos.csv, caso o preço do produto tenha sido alterado após a compra. NUMERIC ou BIGNUMERIC.
- **subtotal**: O subtotal monetário para este item específico do pedido (calculado como quantidade * preco_unitario). NUMERIC ou BIGNUMERIC.